

2008 年数理统计期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本.

(1) 求 μ, σ^2 的矩估计和极大似然估计, 并说明它们是否是 μ 和 σ^2 的无偏估计, 一致估计.

(2) 求 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

二. (20 分)

(1) 设总体 X 服从正态分布 $N(a, \sigma^2)$, a, σ^2 未知, $X_1, \dots, X_{10}$ 为取自总体 X 的样本, 已知 $\sum_{i=1}^{10} X_i = 60$,

$\sum_{i=1}^{10} X_i^2 = 363.6$. 问在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下能否接受假设: 此总体的均值为 5.8? 求此总体均值的置信度

为 95% 的置信区间. (附: $t_{0.95}(9) = 1.8331$, $t_{0.95}(10) = 1.8225$, $t_{0.975}(9) = 2.2622$, $t_{0.975}(10) = 2.2281$)

(2) 设一块土地分为 n 块, n_1 块施肥, n_2 块不施肥, $n_1 + n_2 = n$. 亩产量分别为 $X_1, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, \dots, Y_{n_2}$. 假设亩产量服从正态分布, 方差相同. 问如何判断施肥可使亩产量提高一成以上?

三. (20 分)

(1) 某汽车销售商对各种颜色的汽车销售情况调查, 发现红, 黄, 蓝, 银灰和黑色汽车的销售量分别为 $n_1, \dots, n_5$. 问如何检验顾客对颜色是否有偏爱, 即检验销售情况是否均匀 ($\alpha = 0.05$).

(2) 设三组小白鼠分别接种三种不同病菌的存活日数分别为 $X_{i1}, \dots, X_{in_i}$, $i = 1, 2, 3$. 设存活日数服从方差相等的正态分布, 问如何判断三种不同病菌对小白鼠平均存活日数的影响是否有显著差异 ($\alpha = 0.05$)?

四. (20 分)

(1) 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 为取自总体 X 的样本, 求 $X_i - \bar{X}$ 与 $X_j - \bar{X}$ 的相关系数 ($i \neq j$, $1 \leq i, j \leq n$).

(2) 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $1 \leq m \leq n$,

$$Y_1 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i, \quad Y_2 = \frac{1}{n-m} \sum_{i=m+1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-m-1} \sum_{i=m+1}^n (X_i - Y_2)^2.$$

求 $Z = \sqrt{\frac{m(n-m)}{n}} (Y_1 - Y_2)/S$ 的分布.

五. (20 分) 在一元线性回归模型 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 中,

(1) 求 β_0, β_1 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

(2) 给出检验假设 $H_0: \beta_1 = 0$ 的检验统计量及拒绝域.